

Problema 1

La expansión de la Serie de Taylor para una función $f(x)$ alrededor de un punto $x_0 = 0$ (Serie de Maclaurin) está dada por:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (1)$$

Para $f(x) = \cos(x)$ evaluada alrededor de $x_0 = 0$, las derivadas evaluadas en cero siguen un patrón cíclico:

$$\begin{aligned} f(0) &= \cos(0) = 1 \\ f'(0) &= -\sin(0) = 0 \\ f''(0) &= -\cos(0) = -1 \\ f'''(0) &= \sin(0) = 0 \\ f^{(4)}(0) &= \cos(0) = 1 \end{aligned}$$

1. Error exacto después de cada iteración:

Calculamos las aproximaciones iterativas para $x = 0,2$. El valor exacto es $\cos(0,2) \approx 0,9800665778$.

- **Orden 0:** $P_0(0,2) = 1$
- **Orden 1:** $P_1(0,2) = 1 + 0(0,2) = 1$
- **Orden 2:** $P_2(0,2) = 1 - \frac{(0,2)^2}{2!} = 0,98$
- **Orden 3:** $P_3(0,2) = 0,98 + 0 = 0,98$
- **Orden 4:** $P_4(0,2) = 0,98 + \frac{(0,2)^4}{4!} \approx 0,9800666\bar{6}$

La Tabla 1 resume el error exacto $|P_n(0,2) - \cos(0,2)|$ y la cota de truncamiento en cada orden.

Cuadro 1: Error exacto y cota de truncamiento para la aproximación de $\cos(0,2)$.

Orden	Aproximación P_n	Error exacto	Cota de truncamiento
0	1,0000000000	$1,99 \times 10^{-2}$	$2,00 \times 10^{-2}$
1	1,0000000000	$1,99 \times 10^{-2}$	$2,00 \times 10^{-2}$
2	0,9800000000	$6,66 \times 10^{-5}$	$6,67 \times 10^{-5}$
3	0,9800000000	$6,66 \times 10^{-5}$	$6,67 \times 10^{-5}$
4	0,9800666 $\bar{6}$	$8,88 \times 10^{-8}$	$8,89 \times 10^{-8}$

2. Cota del error de truncamiento:

La cota del error de truncamiento está determinada por el primer término no nulo omitido tras el truncamiento. Dado que el término de quinto orden es cero ($f^{(5)}(0) = -\sin(0) = 0$), el primer término no nulo del residuo tras el orden 4 es el de sexto orden:

$$E_{\text{trunc}} \approx \left| \frac{f^{(6)}(0)}{6!} x^6 \right| = \frac{1}{720} (0,2)^6 \approx 8,88 \times 10^{-8} \quad (2)$$

Análisis de la Gráfica:

En la Figura 1 se observa la comparación entre el error exacto y la cota de truncamiento. El error se mantiene constante entre los órdenes $0 \rightarrow 1$ y $2 \rightarrow 3$: esto es esperado porque las derivadas impares del coseno evaluadas en cero son nulas, por lo que los términos correspondientes no añaden información a la aproximación. La cota de truncamiento modela casi a la perfección el comportamiento del error exacto, cayendo drásticamente al aumentar el orden del polinomio.

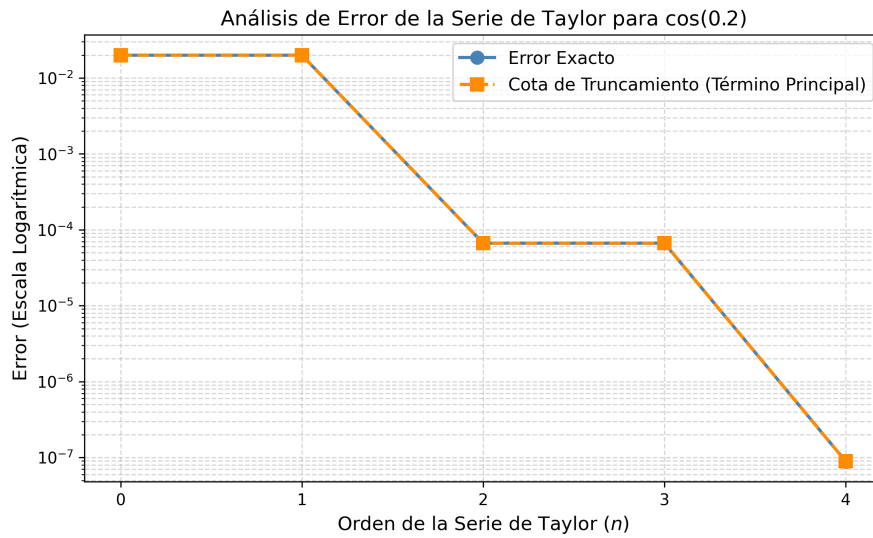


Figura 1: Comparación entre el Error Exacto y la Cota de Truncamiento para la aproximación de $\cos(0,2)$.

Problema 2

(a) Aproximaciones de alto orden mediante Series de Taylor

Sea $f_j = f(x_j)$. Expandimos f_{j+1} , f_{j+2} y f_{j+3} alrededor de x_j utilizando la serie de Taylor hasta el orden $O(h^5)$:

$$f_{j+1} = f_j + hf'_j + \frac{h^2}{2}f''_j + \frac{h^3}{6}f'''_j + \frac{h^4}{24}f^{(4)}_j + O(h^5) \quad (3)$$

$$f_{j+2} = f_j + 2hf'_j + 2h^2f''_j + \frac{8h^3}{6}f'''_j + \frac{16h^4}{24}f^{(4)}_j + O(h^5) \quad (4)$$

$$f_{j+3} = f_j + 3hf'_j + \frac{9h^2}{2}f''_j + \frac{27h^3}{6}f'''_j + \frac{81h^4}{24}f^{(4)}_j + O(h^5) \quad (5)$$

(i) Demostración de la aproximación para $f''(x_j)$:

Evaluamos el numerador de la fórmula dada: $-f_{j+3} + 4f_{j+2} - 5f_{j+1} + 2f_j$. Agrupamos por derivadas:

- Coef. de f_j : $-1(1) + 4(1) - 5(1) + 2(1) = 0$
- Coef. de hf'_j : $-1(3) + 4(2) - 5(1) + 0 = -3 + 8 - 5 = 0$
- Coef. de $h^2f''_j$: $-1(\frac{9}{2}) + 4(2) - 5(\frac{1}{2}) = -4,5 + 8 - 2,5 = 1$
- Coef. de $h^3f'''_j$: $-1(\frac{27}{6}) + 4(\frac{8}{6}) - 5(\frac{1}{6}) = \frac{-27 + 32 - 5}{6} = 0$
- Coef. de $h^4f^{(4)}_j$: $-1(\frac{81}{24}) + 4(\frac{16}{24}) - 5(\frac{1}{24}) = \frac{-81 + 64 - 5}{24} = -\frac{22}{24} \neq 0$

Sustituyendo:

$$-f_{j+3} + 4f_{j+2} - 5f_{j+1} + 2f_j = h^2f''_j - \frac{11}{12}h^4f^{(4)}_j + O(h^5)$$

Dividiendo entre h^2 :

$$\frac{-f_{j+3} + 4f_{j+2} - 5f_{j+1} + 2f_j}{h^2} = f''(x_j) + O(h^2) \quad \checkmark \quad (6)$$

(ii) Demostración de la aproximación para $f'''(x_j)$:

Evaluamos el numerador: $f_{j+3} - 3f_{j+2} + 3f_{j+1} - f_j$.

- Coef. de f_j : $1 - 3 + 3 - 1 = 0$
- Coef. de hf'_j : $1(3) - 3(2) + 3(1) = 0$
- Coef. de $h^2f''_j$: $1(\frac{9}{2}) - 3(2) + 3(\frac{1}{2}) = 4,5 - 6 + 1,5 = 0$
- Coef. de $h^3f'''_j$: $\frac{27 - 24 + 3}{6} = 1$
- Coef. de $h^4f^{(4)}_j$: $\frac{81 - 48 + 3}{24} = \frac{36}{24} = \frac{3}{2} \neq 0$

Sustituyendo y dividiendo entre h^3 :

$$\frac{f_{j+3} - 3f_{j+2} + 3f_{j+1} - f_j}{h^3} = f'''(x_j) + O(h) \quad \checkmark \quad (7)$$

Nota sobre la precisión: A diferencia de la fórmula anterior ($O(h^2)$), esta aproximación tiene precisión de orden $O(h)$, que es relativamente baja. Esto se debe a que es una fórmula *progresiva* (utiliza únicamente puntos hacia adelante: $x_j, x_{j+1}, x_{j+2}, x_{j+3}$) y, por construcción, el primer término de error dominante involucra $h^4 f_j^{(4)}$ con coeficiente $\frac{3}{2}$, que al dividir entre h^3 deja un residuo $O(h)$. Para obtener mayor precisión en la tercera derivada sería necesario incluir puntos adicionales o emplear una fórmula centrada.

(b) Fórmula de Diferencia Central

Expandimos $f(x_{j+1})$ y $f(x_{j-1})$ alrededor de x_j hasta $O(h^4)$:

$$f_{j+1} = f_j + hf'_j + \frac{h^2}{2}f''_j + \frac{h^3}{6}f'''_j + O(h^4) \quad (8)$$

$$f_{j-1} = f_j - hf'_j + \frac{h^2}{2}f''_j - \frac{h^3}{6}f'''_j + O(h^4) \quad (9)$$

Restando la Ec. (9) de la Ec. (8):

$$f_{j+1} - f_{j-1} = 2hf'_j + \frac{h^3}{3}f'''_j + O(h^4)$$

Despejando f'_j :

$$f'_j = \frac{f_{j+1} - f_{j-1}}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''_j + O(h^3) \quad (10)$$

El término de error dominante es $-\frac{h^2}{6}f'''_j$, que es $O(h^2)$, por lo tanto la aproximación tiene error de orden $O(h^2)$.

(c) Error en Diferencia Numérica para $\cos(x)$

En la Figura 2 se evalúa la diferencia central para $f(x) = \cos(x)$ en el intervalo $x \in [0, 2\pi]$. Como se demostró en el inciso (b), el método tiene error de truncamiento $O(h^2)$: la curva del error máximo es paralela a la línea de pendiente teórica $O(h^2)$ en la región donde domina el truncamiento ($h \gtrsim 10^{-5}$).

Sin embargo, cuando $h \lesssim 10^{-5}$, el error aumenta. Este fenómeno se debe al **error de redondeo** (round-off error): al restar dos valores de punto flotante muy similares ($f(x+h) \approx f(x-h)$) se produce *cancelación catastrófica*, amplificando el error de representación de la máquina.

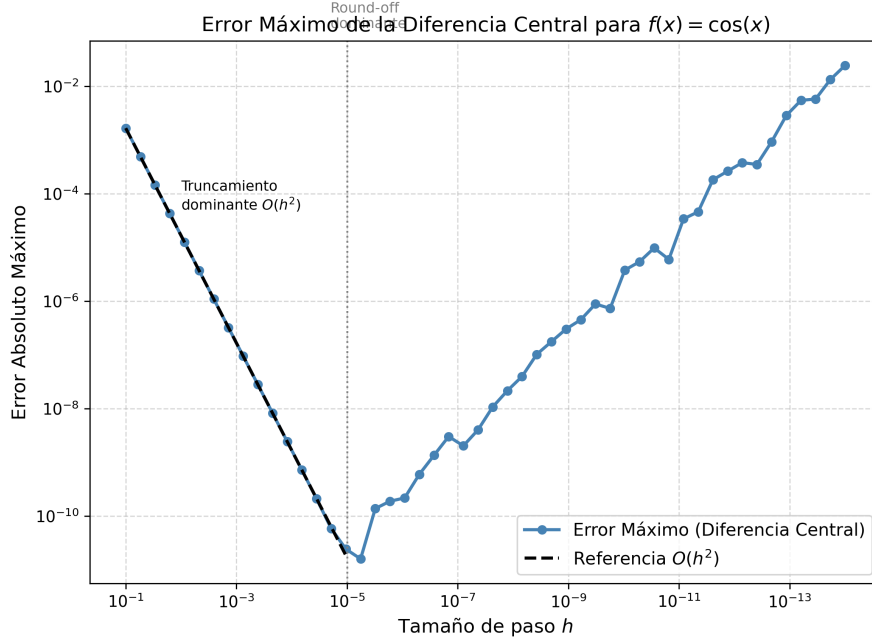


Figura 2: Error máximo de la aproximación por Diferencia Central variando el tamaño de paso h . Se observa el régimen dominado por truncamiento ($O(h^2)$) para h grande y el régimen de redondeo para h pequeño.

(d) Diferencia Central para $f(x) = x^2$

Tenemos $f(x) = x^2$ y aproximamos su derivada en x_0 con diferencia central:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Sustituyendo $f(x) = x^2$:

$$\begin{aligned} \frac{(x_0 + h)^2 - (x_0 - h)^2}{2h} &= \frac{(x_0^2 + 2x_0h + h^2) - (x_0^2 - 2x_0h + h^2)}{2h} \\ &= \frac{4x_0h}{2h} = 2x_0 \end{aligned}$$

El resultado algebraico es exactamente $f'(x_0) = 2x_0$, de modo que el error es **exactamente cero**, independientemente de h (con $h < 0,5$ tal como pide el enunciado).

Justificación teórica:

El término dominante de error de la diferencia central es $-\frac{h^2}{6}f'''(x_0)$ (véase Ec. (10)). Para $f(x) = x^2$, toda derivada de orden mayor que 2 es nula ($f'''(x) \equiv 0$), por lo que el error de truncamiento es exactamente cero para cualquier polinomio de grado ≤ 2 .